

연관 질문 클릭 기반 학습 몰입도 및 결제 전환율 분석 보고서

Retention 유저 대상으로 질문 클릭 여부에 따른 학습 지속성·수익화 퍼널 차이를 검증

핵심 요약

질문 클릭 유저는 미클릭 유저보다 레슨 완료 수, 콘텐츠 완강률, 결제 페이지 진입률, 최종 구독 전환율, ARPU에서 전반적으로 높은 값을 보였다. 다만 본 분석은 관찰 데이터 기반의 분석이므로, 질문 클릭의 인과 관계는 A/B 테스트를 통해 검증해야 한다.

목차

1. 분석 배경 및 핵심 질문
 2. 분석 대상 및 기준
 3. 결과 요약 표
 4. 세부 분석
 - 4-1. 질문 클릭 여부 분포
 - 4-2. 레슨 완료 수 비교
 - 4-3. 콘텐츠 완강률 비교
 - 4-4. 결제 페이지 진입률 및 구독 전환율 비교
 - 4-5. ARPU / ARPPU 비교
 5. 종합 인사이트
 6. Tableau 대시보드
 7. 연관 질문 클릭 유도 A/B 테스트 제안
 8. 최종 결론
- 부록. 데이터 기준 점검 및 출처

1. 분석 배경 및 핵심 질문

서비스 이용자들의 이용 행태를 분석한 결과, Retention 분석에서 잔존 유저 중 상당수가 학습 과정 내에서 연관 질문 기능을 활용한 것으로 확인되었다. 연관 질문 클릭은 단순한 UI 기능 사용을 넘어, 학습 도중 발생한 궁금증을 해결하고 추가 정보를 탐색하려는 능동적 학습 행동으로 해석할 수 있다.

이에 따라 본 분석에서는 연관 질문 클릭 여부에 따라 학습 지속성과 Revenue Funnel 전환 흐름에 차이가 존재하는지 확인하고자 하였다. 이를 위해 Retention 유저 11,739명을 대상으로 질문 클릭 유저와 미클릭 유저 두 집단으로 구분하여 비교 분석을 진행하였다.

본 분석에서는 다음과 같은 질문을 중심으로 두 집단 간 행동 차이를 검토하였다.

- 질문 클릭 유저는 미클릭 유저보다 레슨을 더 많이 학습하는가
- 질문 클릭 유저는 미클릭 유저보다 콘텐츠 완강률이 높은가
- 질문 클릭 유저는 미클릭 유저보다 결제 페이지 진입률이 높은가
- 질문 클릭 유저는 결제 페이지 진입 이후 실제 구독 전환율이 높은가
- 질문 클릭 유저는 미클릭 유저 대비 ARPU 및 ARPPU가 높은가

또한 주요 전환 지표의 차이가 단순 우연에 의한 결과인지 검토하기 위해 통계 검정을 수행하였다. 이를 바탕으로 질문 클릭 행동이 학습 몰입과 결제 관심을 연결하는 유의미한 행동 지표인지 해석하고, 최종적으로 연관 질문 클릭을 유도하는 A/B 테스트 개선안을 제안하였다.

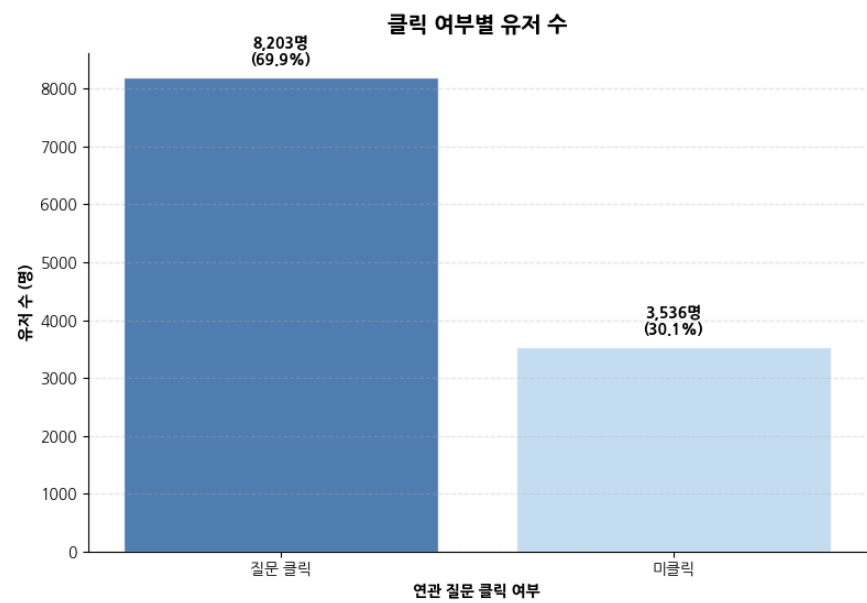
2. 분석 대상 및 기준

[표 2-1] 분석 대상 및 기준

항목	내용
분석 대상	Retention 유저 11,739명
Retention 기준	활성화 후 7일 내 레슨 페이지 재진입
그룹 구분	활성화 후 7일 내 연관 질문 클릭 여부 기준: 질문 클릭 / 미클릭
질문 클릭 유저	8,203명 (69.9%)
미클릭 유저	3,536명 (30.1%)
주요 비교 지표	레슨 완료 수, 콘텐츠 완강률, 결제 페이지 진입률, 구독 전환율, ARPU/ARPPU
검정 방식	범주형 전환 지표는 카이제곱 검정(chi-square test) 기준으로 통일

※ 일부 원본 분석 자료의 세부 모수는 계산 기준에 따라 차이가 있을 수 있음.

리텐션 유저의 연관 질문 클릭 행태 분석



[그림 2-1] Retention 유저의 질문 클릭 여부 분포

3. 결과 요약 표

[표 3-1] 질문 클릭 여부별 핵심 지표 요약

분석 항목		주요 결과		해석
		질문 클릭	질문 미클릭	
질문 클릭 여부 분포		8,203명(69.9%)	3,536명(30.1%)	잔존 유저 다수가 질문 탐색 행동을 보임
레슨 완료 수	평균	61.5개	25.2개	질문 클릭 유저의 학습량이 2~3배 높음
	중앙값	43.0개	14.0개	
콘텐츠 완강률		59.1%	29.7%	질문 클릭 유저의 완강률이 약 2배 높음
결제 페이지 진입률		38.6%	32.9%	질문 클릭과 결제 관심 간 유의미한 관련성
결제→구독 전환율		44.9%	30.6%	질문 클릭 유저가 결제 페이지 도달 후 구독까지 더 잘 이어짐
최종 구독 전환율		17.4%	10.1%	최종 구독 전환율은 질문 클릭 유저가 1.72배 높음
ARPU		29,101원	23,709원	클릭 유저는 결제 규모보다 결제 참여 유저 수 확대에 기여
ARPPU		48,441원	52,463원	

4. 세부 분석

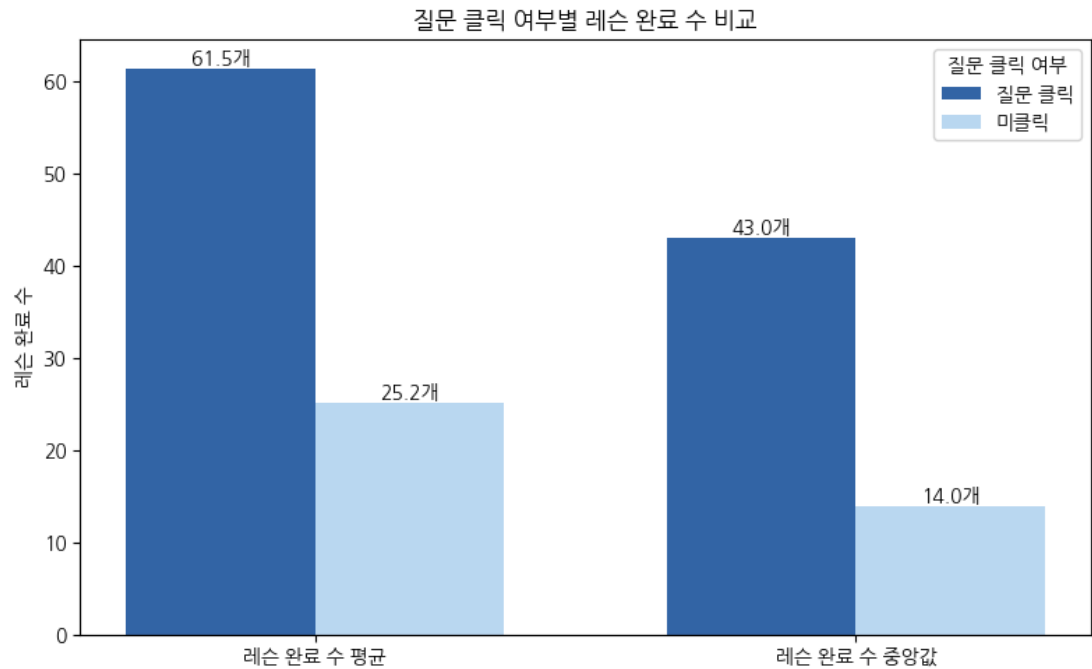
4-1. 질문 클릭 여부 분포

[표 4-1] 질문 클릭 여부에 따른 Retention 유저 분포

구분	유저 수	비율
전체	11,739명	100.0%
질문 클릭	8,203명	69.9%
미클릭	3,536명	30.1%

Retention 유저 11,739명 중 질문 클릭 유저는 8,203명으로 전체의 69.9%를 차지했다. 이는 잔존 유저 상당수가 학습 중 추가 정보를 탐색하는 능동적 학습행동을 진행하였음을 의미한다.

4-2. 레슨 완료 수 비교



[그래프 4-2-1] 질문 클릭 여부별 레슨 완료 수 비교

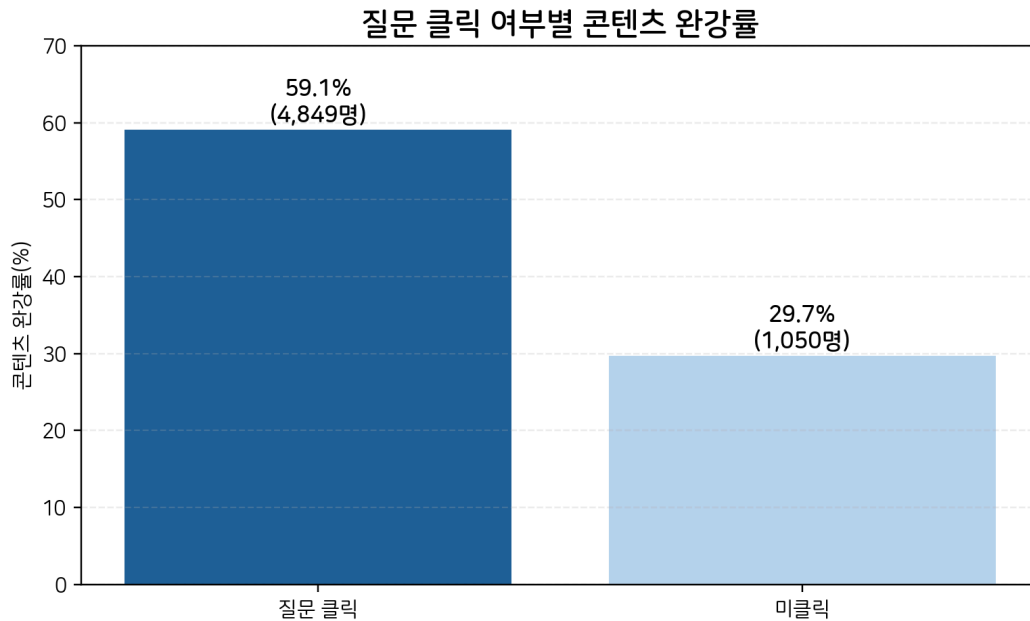
[표 4-2-1] 질문 클릭 여부별 레슨 완료 수 비교

지표	질문 클릭	미클릭	차이/해석
레슨 완료 수 평균	61.5개	25.2개	질문 클릭 유저가 약 2.4배 높음
레슨 완료 수 중앙값	43.0개	14.0개	질문 클릭 유저가 약 3.1배 높음

연관 질문 클릭은 단순 기능 사용을 넘어, 학습 중 추가 정보를 탐색하고 이해를 확장하려는 능동적 학습 행동으로 해석할 수 있다. 실제로 질문 클릭 유저는 레슨 완료 수 평균과 중앙값 모두에서 높은 수치를 보였으며, 이는 질문 클릭 행동이 단순 일회성 상호작용이 아니라 전반적인 학습 지속성과 연결될 가능성을 시사한다.

특히 중앙값 기준에서도 큰 차이가 유지된다는 점은 일부 헤비유저의 영향만으로 설명되기 어려우며, 질문 클릭 유저 집단 전체에서 더 높은 학습 몰입이 나타났음을 의미한다.

4-3. 콘텐츠 완강률 비교



[그림 4-3-1] 질문 클릭 여부별 콘텐츠 완강률

[표 4-3-1] 질문 클릭 여부별 콘텐츠 완강률

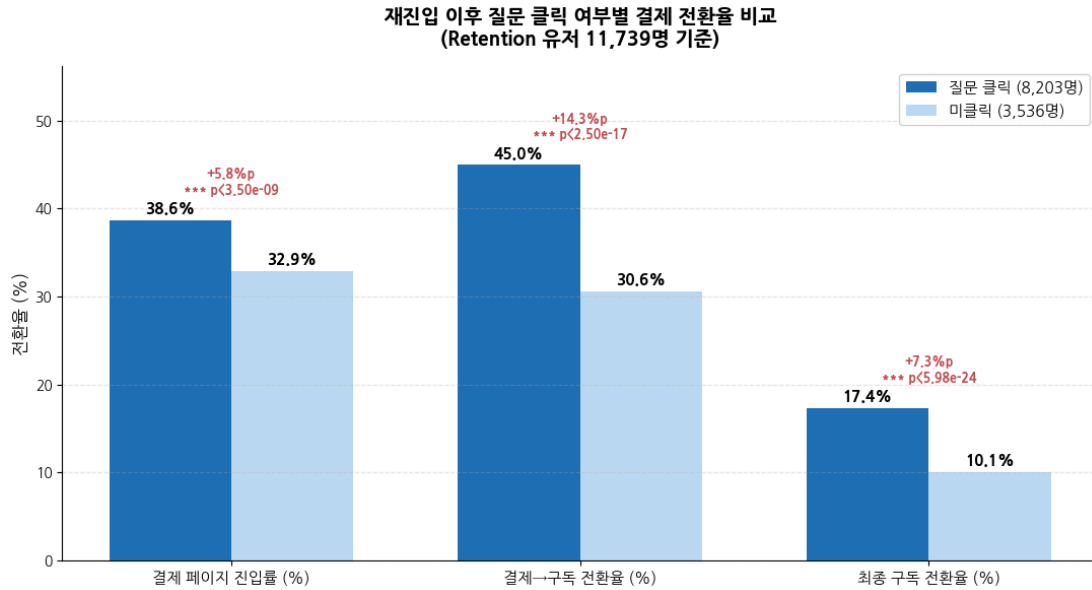
구분	콘텐츠 완강 유저	콘텐츠 완강률	검정 결과
질문 클릭	4,849명	59.1%	chi-square $p < 0.001$
미클릭	1,050명	29.7%	chi-square $p < 0.001$

질문 클릭 유저의 콘텐츠 완강률은 59.1%로, 미클릭 유저 29.7%보다 약 2배 높게 나타났다. 카이제곱 검정에서도 유의미한 차이가 확인되어, 질문 클릭 여부와 콘텐츠 완강 사이에는 통계적으로 유의미한 관련성이 있다고 해석할 수 있다. 즉 적극적인 학습 행태를 보인 유저는 학습 동기 부여 및 문제 해결에 긍정적인 영향을 주는 것으로 판단된다.

※ 해석 주의

본 결과는 관찰 데이터 기반이므로 질문 클릭이 완강을 직접 유발했다고 단정하기보다, 질문 클릭 행동과 콘텐츠 완강 사이에 **유의미한 관련성이 있다는 수준**으로 표현하는 것이 적절하다.

4-4. 결제 페이지 진입률 및 구독 전환율 비교



[그림 4-4-1] 질문 클릭 여부별 Revenue Funnel 전환 비교

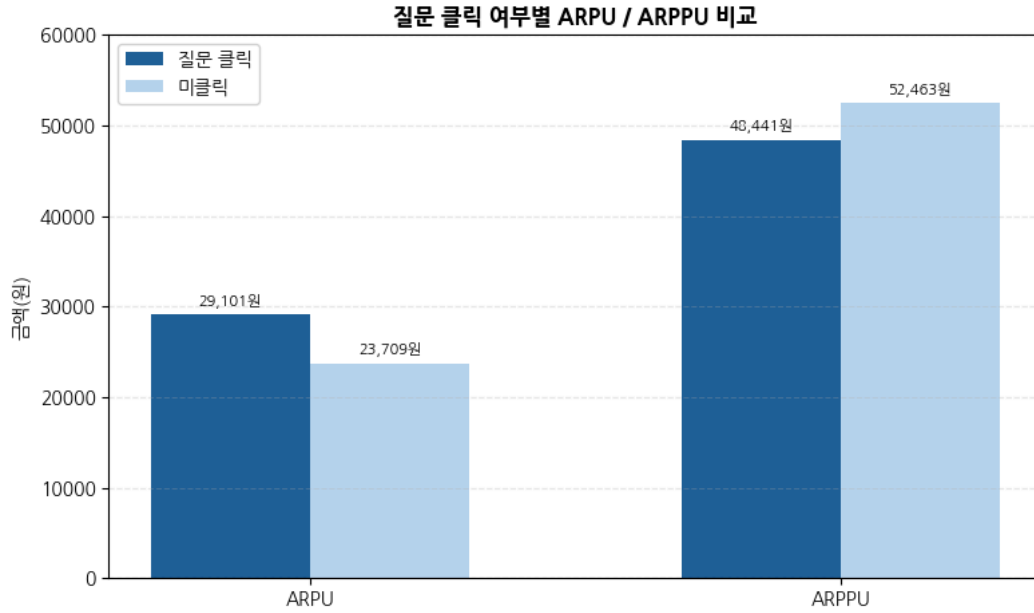
[표 4-4-1] 질문 클릭 여부별 Revenue Funnel 전환 비교

지표	질문 클릭	미클릭	차이	검정 결과
결제 페이지 진입자	3,170명	1,163명	-	-
구독 완료자	1,425명	356명	-	-
결제 페이지 진입률	38.6%	32.9%	+5.7%p	p<0.001
결제→구독 전환율	44.9%	30.6%	+14.3%p	p<0.001
최종 구독 전환율	17.4%	10.1%	+7.3%p	p<0.001

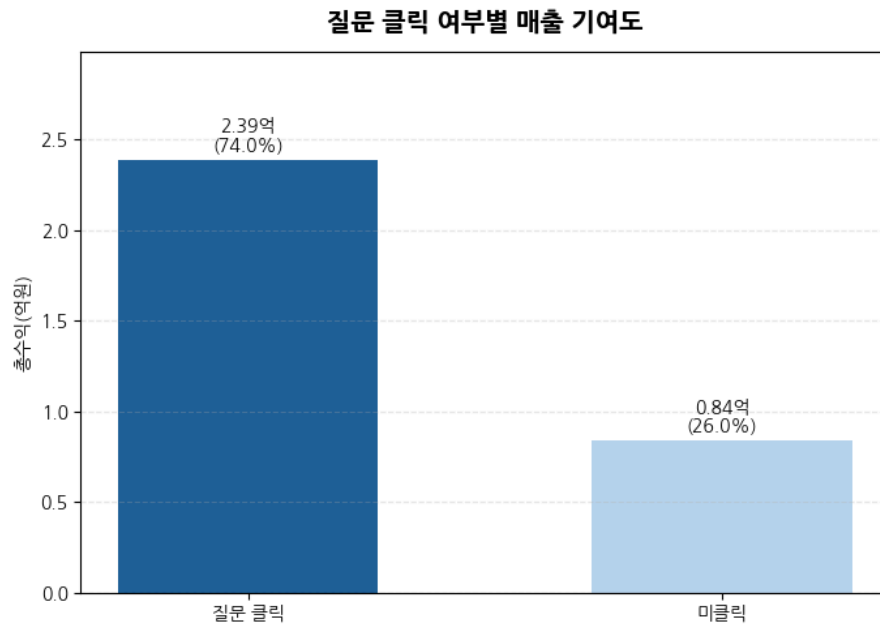
질문 클릭 유저는 미클릭 유저보다 결제 페이지 진입률이 **5.7%p** 높았고, 결제 페이지에 진입한 이후 구독으로 이어지는 비율도 **14.3%p** 높았다. 최종 구독 전환율은 질문 클릭 유저가 17.4%, 미클릭 유저가 10.1%로 질문 클릭 유저가 약 1.72배 높게 나타났다.

카이제곱 검정 결과 세 지표 모두 p<0.001 수준으로 유의미하게 나타났으므로, **질문 클릭 여부와 수익화 퍼널 전환 사이에는 통계적으로 유의미한 관련성이 있다고** 해석할 수 있다.

4-5. ARPU / ARPPU 비교



[그림 4-5-1] 질문 클릭 여부별 ARPU/ARPPU 비교



[그림 4-5-2] 질문 클릭 여부별 매출기여도 비교

[표 4-5-1] 질문 클릭 여부별 Revenue Funnel 전환 비교

구분	유저 수	결제 유저 수	결제 유저 비율	총수익	매출 기여도	ARPU	ARPPU
질문 클릭	8,203명	4,928명	60.1%	2.39억	74.0%	29,101원	48,441원
미클릭	3,536명	1,598명	45.2%	0.84억	26.0%	23,709원	52,463원

질문 클릭 유저의 ARPU는 29,101원으로 미클릭 유저 23,709원보다 약 1.2배 높게 나타났다. 총수익 또한 질문 클릭 유저가 약 2.39억 원으로 미클릭 유저 0.84억 원보다 높았으며 전체 매출 기여도는 질문 클릭 유저가 74.0%를 차지했다.

반면 ARPPU는 질문 클릭 유저가 48,441원, 미클릭 유저가 52,463원으로 미클릭 유저가 더 높게 나타났다. 이를 통해 결제 평균 금액은 질문 클릭 여부에 영향을 받지 않는 것으로 해석할 수 있다.

즉, 질문 클릭은 1인당 평균 결제 금액을 크게 높이기보다는 **결제 참여 유저 규모를 확대하는 방향으로 작동했을** 가능성이 있다.

5. 종합 인사이트

- 분석 결과, 질문 클릭 유저는 미클릭 유저보다 평균 및 중앙값 기준 레슨 완료 수가 모두 높게 나타났으며, 콘텐츠 완강률 역시 더 높게 확인되었다. 이는 연관 질문 클릭이 단순한 부가 기능 사용이 아니라, 학습 중 모르는 내용을 확인하고 학습을 이어가려는 **능동적 학습 행동**과 관련이 있음을 보여준다.
- Revenue Funnel 지표에서도 질문 클릭 유저는 미클릭 유저보다 더 높은 전환 흐름을 보였다. 결제 페이지 진입률, 결제 페이지 진입 후 구독 전환율, 최종 구독 전환율이 모두 질문 클릭 유저 집단에서 높게 나타났으며, 주요 전환 지표의 차이 또한 통계적으로 유의미한 수준으로 확인되었다. 이는 질문 클릭 행동이 학습 몰입에 그치지 않고, 결제 관심 및 유료 전환 가능성과도 연결될 수 있음을 시사한다.
- 다만 ARPU와 ARPPU를 함께 비교했을 때, 질문 클릭 유저는 ARPU가 더 높았지만 ARPPU는 미클릭 유저가 더 높게 나타났다. 이는 질문 클릭 행동이 고액 결제 자체를 직접적으로 유도한다기보다는, 더 많은 유저를 결제 참여 단계로 이동시키는 행동 신호에 가깝다는 점을 보여준다. 즉, 질문 클릭은 1인당 결제 금액을 크게 높이는 요인이라기보다 **결제 전환 유저 규모를 확대하는 데 기여할 가능성이 있는 지표**로 해석할 수 있다.
- 마지막으로, 본 분석은 관찰 데이터 기반의 비교 분석이므로 질문 클릭이 유료 전환을 직접적으로 유발한다고 단정하기는 어렵다. 따라서 현재 결과는 질문 클릭 행동과 학습 몰입·수익화 전환 사이의 유의미한 관련성을 확인한 결과로 해석하는 것이 적절하다. 실제 개선 효과를 검증하기 위해서는 연관 질문 CTA 노출 방식 등을 실험군과 대조군으로 나누어 비교하는 A/B 테스트가 필요하다.

6. Tableau 대시보드

본 섹션은 최종 보고서의 Tableau 대시보드 파트에 삽입할 수 있도록, 대시보드 구성 목적과 화면 구성, 해석 흐름, 의사결정 포인트를 정리한 내용이다. 대시보드는 분석 결과를 단순히 시각화하는 것을 넘어, 의사결정자가 연관 질문 CTA 개선 실험의 필요성을 빠르게 판단할 수 있도록 설계한다.

6-1. 대시보드 구성 목적 및 대상

본 대시보드는 온라인 교육 서비스의 Product Manager, Growth Manager, 경영진이 Retention 유저의 학습 행동과 수익화 전환 흐름을 한눈에 파악하고, 연관 질문 CTA 개선 실험 여부를 판단할 수 있도록 구성하였다.

본 분석의 핵심은 연관 질문 클릭 유저가 미클릭 유저보다 학습 지속성 및 Revenue Funnel 지표에서 더 높은 값을 보이는지 확인하는 것이다. 따라서 대시보드는 단순 지표 나열이 아니라, 학습 재진입 유저의 행동 차이 → 학습 몰입도 차이 → 결제 전환 차이 → A/B 테스트 제안으로 이어지는 의사결정 흐름에 맞춰 설계하였다.

[표 6-1-1] Tableau 대시보드 목적 및 대상

항목	내용
대시보드 대상	Product Manager, Growth Manager, 경영진
대시보드 목적	연관 질문 클릭 행동이 학습 몰입 및 결제 전환과 연결되는지 확인
핵심 질문	질문 클릭 유저는 미클릭 유저보다 더 많이 학습하고, 더 잘 전환되는가?
최종 활용	연관 질문 CTA 노출 강화 A/B 테스트 실행 여부 판단
주요 기준	Retention 유저 11,739명 기준, 질문 클릭 / 미클릭 비교

대상 독자별 활용 목적은 다음과 같다.

[표 6-1-2] 대시보드 대상 독자별 활용 목적

대상 독자	활용 목적
경영진	연관 질문 기능이 학습 지속성과 매출 성과에 연결될 가능성이 있는지 빠르게 판단
Product Manager	어떤 UX 개선안을 우선 실험할지 판단
Growth Manager	질문 클릭 행동이 Revenue Funnel 개선과 연결되는지 확인
데이터 분석팀	질문 클릭 여부별 지표 차이와 후속 분석 방향 검토

6-2. 대시보드 스토리텔링 구조

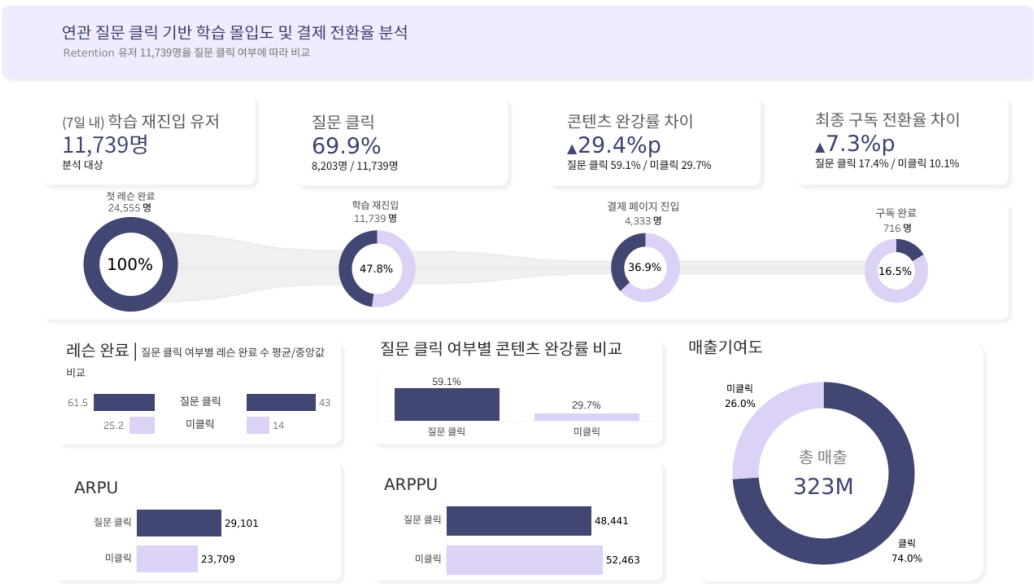
대시보드는 사용자가 아래의 흐름으로 분석 결과를 이해하도록 구성하였다. 위에서 아래로 화면을 읽으면, 질문 클릭 행동이 학습 지속성과 수익화 전환으로 어떻게 연결되는지 단계적으로 파악할 수 있다.

[표 6-2] Tableau 대시보드 스토리텔링 구조

단계	질문	확인 지표	해석 방향
1	분석 대상은 누구인가?	Retention 유저 수, 질문 클릭률	학습 재진입 유저 중 질문 클릭 행동의 규모 확인
2	질문 클릭 유저는 더 몰입했는가?	레슨 완료 수, 콘텐츠 완강률	질문 클릭과 학습 지속성의 관련성 확인
3	질문 클릭 유저는 더 잘 전환되는가?	결제 페이지 진입률, 구독 전환율	질문 클릭과 Revenue Funnel의 관련성 확인
4	매출 기여도도 높은가?	ARPU, ARPPU, 매출 기여도	질문 클릭 행동의 수익성 해석
5	어떤 액션이 필요한가?	A/B 테스트 제안	연관 질문 CTA 강화 실험으로 연결

6-3. 대시보드 구성 화면

대시보드는 상단 KPI, 중앙 퍼널, 하단 세부 비교 영역으로 구성하였다. 상단에는 Retention 유저 수, 질문 클릭률, 콘텐츠 완강률 차이, 최종 구독 전환율 차이를 배치하여 핵심 결과를 빠르게 확인할 수 있도록 하였다. 중앙에는 첫 레슨 완료부터 학습 재진입, 결제 페이지 진입, 구독 완료까지의 퍼널 흐름을 배치하였다. 하단에는 질문 클릭 여부별 레슨 완료 수, 콘텐츠 완강률, ARPU/ARPPU, 매출 기여도를 비교하여 학습 몰입과 수익화 전환의 관계를 확인할 수 있도록 구성하였다.



[그림 6-3] Tableau 대시보드 전체 화면

[표 6-3] Tableau 대시보드 구성 요소 및 역할

영역	구성 내용	해석 포인트
상단 KPI	Retention 유저 수, 질문 클릭률, 콘텐츠 완강률 차이, 최종 구독 전환율 차이	경영진이 핵심 결과를 빠르게 파악하는 영역
중앙 퍼널	첫 레슨 완료 → 7일 내 학습 재진입 → 결제 페이지 진입 → 구독 완료	직전 단계 대비 전환율과 병목 구간 확인
학습 몰입도 비교	레슨 완료 수 평균/중앙값, 콘텐츠 완강률	질문 클릭이 학습 지속성과 관련되는지 확인
Revenue Funnel 비교	결제 페이지 진입률, 결제 → 구독 전환율, 최종 구독 전환율	질문 클릭과 수익화 전환의 관련성 확인
수익 기여도	ARPU, ARPPU, 매출 기여도	질문 클릭 유저가 매출 구조에서 어떤 역할을 하는지 해석

6-4. 주요 인터랙션

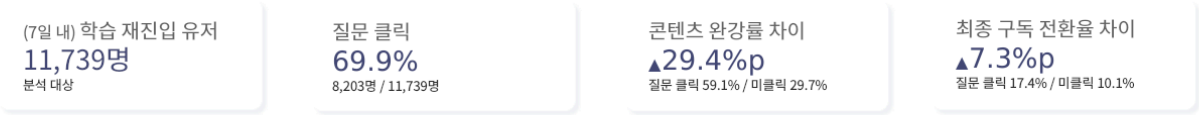
대시보드의 주요 인터랙션은 사용자가 특정 집단이나 지표를 선택하여 세부 수치를 확인할 수 있도록 설계한다. 특히 툴팁에는 각 집단의 유저 수, 전환율, 차이값을 함께 노출하여 단순 시각화뿐 아니라 세부 수치 확인이 가능하도록 구성한다.

[표 6-4] Tableau 대시보드 주요 인터랙션

기능	선택 범위	적용 영역	목적
질문 클릭 여부 필터	전체 / 질문 클릭 / 미클릭	학습 몰입도, 수익 기여도 영역	특정 집단의 행동과 성과를 개별적으로 확인
퍼널 단계 선택	첫 레슨 완료 / 학습 재진입 / 결제 페이지 진입 / 구독 완료	퍼널 영역	단계별 전환 및 이탈 규모 확인
지표 선택	레슨 완료 수 / 완강률 / 결제 전환율 / ARPU / ARPPU	하단 비교 차트	분석 목적에 따라 핵심 지표 전환
툴팁	각 차트 마우스오버	전체 차트	유저 수, 비율, 차이값 등 세부 수치 확인

6-5. KPI 카드 섹션

상단 KPI 카드는 대시보드의 핵심 결론을 가장 먼저 보여주는 영역이다. Retention 유저 규모, 질문 클릭률, 학습 지속성 차이, 최종 구독 전환율 차이를 카드 형태로 배치하여 전체 분석 결과를 요약한다.



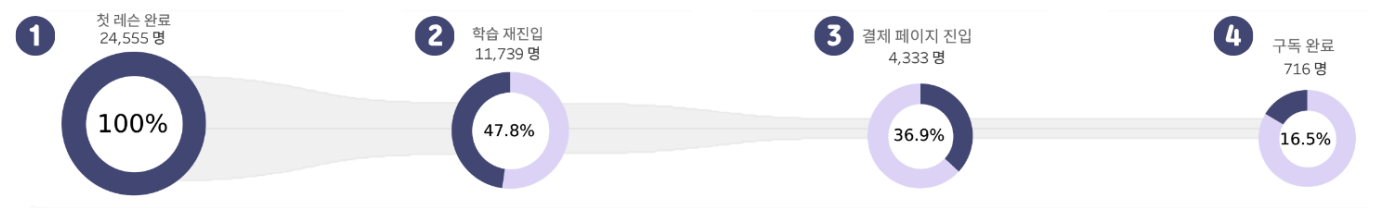
[그림 6-5] KPI 카드 영역

[표 6-5] KPI 카드 섹션 구성

구분	설명	비고
① Retention Users	분석 대상인 학습 재진입 유저 수	11,739명
② 질문 클릭률	Retention 유저 중 연관 질문을 클릭한 유저 비율	8,203명 / 11,739명
③ 콘텐츠 완강률 차이	질문 클릭 유저와 미클릭 유저의 콘텐츠 완강률 차이	질문 클릭 59.1% / 미클릭 29.7%
④ 최종 구독 전환율 차이	질문 클릭 유저와 미클릭 유저의 최종 구독 전환율 차이	질문 클릭 17.4% / 미클릭 10.1%

6-6. 퍼널 섹션

퍼널 영역은 첫 레슨 완료 → 7일 내 학습 재진입 → 결제 페이지 진입 → 구독 완료 흐름을 보여준다. 이를 통해 첫 레슨 완료 이후 실제로 다시 학습에 진입한 유저가 얼마나 되는지, 그리고 학습 재진입 이후 결제 및 구독까지 얼마나 이어지는지 확인할 수 있다.



[그림 6-6] Revenue Funnel 흐름

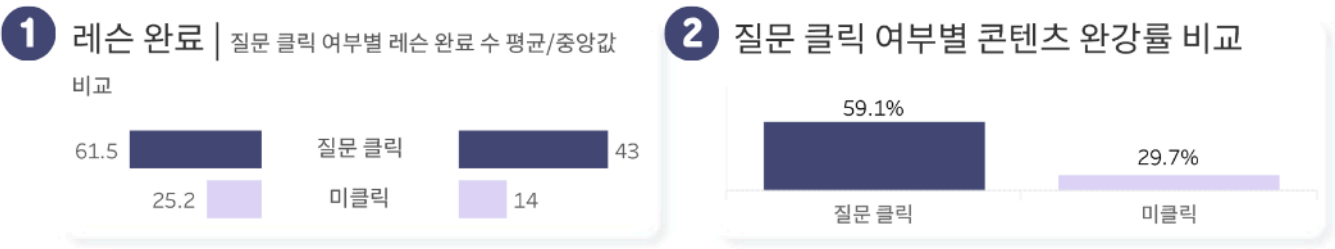
[표 6-6] Revenue Funnel 단계별 의미

단계	설명	주요 수치
① 첫 레슨 완료	Activation 단계	24,555명
② 학습 재진입	첫 레슨 완료 후 7일 내 레슨 페이지 재진입	11,739명
③ 결제 페이지 진입	학습 재진입 이후 결제 페이지 진입	4,333명
④ 구독 완료	결제 페이지 진입 이후 구독 완료	716명

※ 퍼널 내 비율은 각 단계의 직전 단계 대비 전환율을 기준으로 해석한다.

6-7. 학습 몰입도 섹션

학습 몰입도 섹션에서는 질문 클릭 유저와 미클릭 유저의 학습 행동 차이를 비교한다. 질문 클릭이 단순 기능 사용이 아니라 실제 학습 지속성과 연결되는지 확인하기 위해 레슨 완료 수와 콘텐츠 완강률을 비교하였다.



1) 레슨 완료 수 비교

[표 6-7-1] 레슨 완료 수 비교 지표

구분	설명	비고
① 평균 레슨 완료 수	질문 클릭 / 미클릭 유저의 평균 레슨 완료 수 비교	질문 클릭 유저가 약 2.4배 높음
② 중앙값 레슨 완료 수	일부 헤비유저 영향을 줄이고 일반적인 학습량 비교	질문 클릭 유저가 약 3.1배 높음

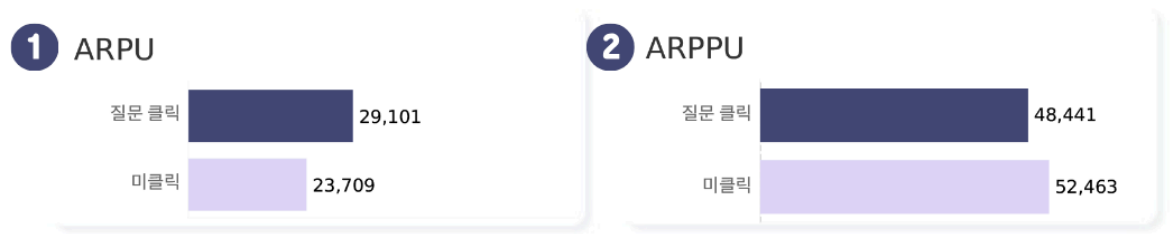
2) 콘텐츠 완강률 비교

[표 6-7-2] 콘텐츠 완강률 비교 지표

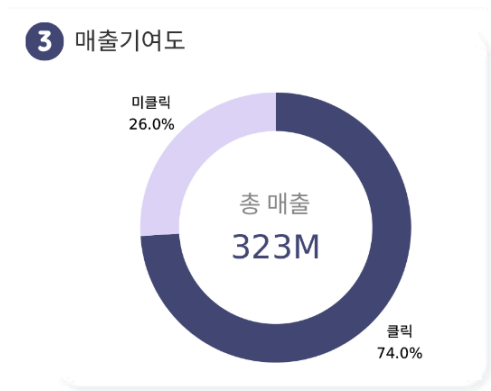
구분	설명	비고
① 콘텐츠 완강률	질문 클릭 여부에 따른 콘텐츠 완강률 비교	질문 클릭 59.1%, 미클릭 29.7%
② 완강 유저 수	각 집단에서 콘텐츠 완강까지 도달한 유저 수	질문 클릭 4,849명, 미클릭 1,050명

6-8. 수익 기여도 섹션

수익 기여도 섹션에서는 질문 클릭 여부에 따라 매출 기여 구조가 어떻게 달라지는지 확인한다. 질문 클릭 유저는 ARPU와 전체 매출 기여도에서 더 높은 값을 보였지만, ARPPU는 미클릭 유저가 더 높게 나타났다.



[그래프 6-8-1] 질문 클릭 여부별 ARPU / ARPPU 비교



[그래프 6-8-2] 질문 클릭 여부별 매출 기여도 비교

[표 6-8] 수익 기여도 비교 지표

구분	설명	비고
① ARPU	전체 유저당 평균 매출	질문 클릭 29,101원, 미클릭 23,709원
② ARPPU	결제 유저당 평균 매출	질문 클릭 48,441원, 미클릭 52,463원
③ 매출 기여도	전체 매출 중 각 집단이 차지하는 비율	질문 클릭 74.0%, 미클릭 26.0%

6-9. 대시보드 해석 방향

대시보드는 다음 순서로 해석한다.

- 상단 KPI를 통해 Retention 유저 규모와 질문 클릭률을 확인한다.
- 퍼널 영역에서 첫 레슨 완료 이후 학습 재진입, 결제 페이지 진입, 구독 완료까지의 흐름을 확인한다.
- 학습 몰입도 영역에서 질문 클릭 유저가 더 많이 학습하고 더 높은 완강률을 보이는지 확인한다.
- Revenue Funnel 영역에서 질문 클릭 유저가 결제 페이지 진입 및 구독 전환에서도 더 높은 값을 보이는지 확인한다.
- 수익 기여도 영역에서 질문 클릭 유저가 매출에 어떤 방식으로 기여하는지 해석한다.

이를 통해 대시보드는 질문 클릭 유저가 미클릭 유저보다 학습 지속성과 전환 지표에서 높은 값을 보인다는 메시지를 직관적으로 전달한다.

7. 연관 질문 클릭 유도 A/B 테스트 제안

[표 7-1] 연관 질문 클릭 유도 A/B 테스트 제안

구분	내용
실험 가설	연관 질문 CTA를 더 눈에 띄게 노출하면 질문 클릭률이 증가하고, 추가 레슨 완료율·콘텐츠 완강률·결제 페이지 진입률·구독 전환율이 개선될 것이다.
A안	기존 레슨 페이지 유지
B안	레슨 하단 또는 레슨 완료 직후 연관 질문 CTA 강조
대상	Retention 유저
1차 지표	연관 질문 클릭률
2차 지표	추가 레슨 완료 유저 비율, 콘텐츠 완강률
최종 지표	결제 페이지 진입률, 구독 전환율, ARPU
검정 방식	전환율 지표는 카이제곱 검정 또는 비율 검정으로 비교, 평균 매출 지표는 분포 확인 후 t-test 또는 비모수 검정 검토

[B안 UX 아이디어: 연관 질문 CTA 강화]

- 레슨 완료 직후 “이 개념이 헛갈리셨나요?” 형태의 연관 질문 CTA 노출
- “다른 학습자들이 많이 본 질문” 영역을 제공하여 질문 클릭 유도
- 레슨 하단에 관련 질문 박스를 고정하거나 시각적으로 강조
- 질문 클릭 후 관련 레슨, 다음 레슨, 심화 콘텐츠로 자연스럽게 연결
- 질문 확인 후 “다음 레슨 이어보기” CTA를 제공해 학습 흐름 유지
- 결제 페이지 진입 직전에는 학습 성과 또는 완강 진행률을 함께 보여주어 결제 명분 강화

[기대 효과]

연관 질문 CTA를 강화하면 학습 중 모르는 부분을 확인하려는 유저의 질문 클릭 행동을 자연스럽게 유도할 수 있다. 이는 추가 레슨 완료, 콘텐츠 완강 등 학습 지속 행동으로 이어질 가능성이 있으며, 나아가 결제 페이지 진입 및 구독 전환 유저 규모 확대에도 긍정적인 영향을 줄 수 있다.

다만 본 개선안은 관찰 데이터에서 확인된 관련성을 바탕으로 한 가설이므로, 실제 효과는 A/B 테스트를 통해 검증할 필요가 있다.

8. 최종 결론

본 분석에서는 Retention 유저 11,739명을 질문 클릭 여부에 따라 구분하고, 학습 지속성 및 Revenue Funnel 전환 지표를 비교하였다. 질문 클릭 유저는 레슨 완료 수, 콘텐츠 완강률, 결제 페이지 진입률, 구독 전환율, ARPU에서 미클릭 유저보다 전반적으로 높은 값을 보였다.

'연관 질문 클릭' 기능을 적극적으로 탐색하는 유저군이 미사용 유저 대비 레슨 완료 수 평균(61.5개 vs 25.2개)과 콘텐츠 완강률(59.1% vs 29.7%)에서 두 배 이상의 높은 학습 몰입도를 보일 뿐만 아니라, ARPU 역시 29,101원으로 미사용 유저(23,709원)를 상회하며 전체 수익의 74.0%를 견인한다는 점을 확인하였다.

특히 질문 클릭 유저는 결제 페이지 진입률이 38.6%로 미클릭 유저 32.9%보다 5.7%p 높았고, 최종 구독 전환율 역시 17.4%로 미클릭 유저 10.1%보다 7.3%p 높았다. 이는 연관 질문 클릭이 학습 몰입과 결제 관심을 연결하는 행동 지표일 가능성을 보여준다.

다만 본 분석은 관찰 데이터 기반의 상관관계 분석이므로, 질문 클릭이 직접적으로 결제 전환을 유발한다고 단정할 수는 없다. 따라서 연관 질문 CTA 노출 강화 A/B 테스트를 통해 질문 클릭 유도가 실제 학습 지속성과 유료 전환 개선으로 이어지는지 검증하는 것이 다음 단계로 적절하다.

부록. 데이터 기준 점검 및 출처

기준 점검 메모

- 공통 분석 모수는 Retention 유저 11,739명, 질문 클릭 8,203명, 미클릭 3,536명으로 통일한다.
- 범주형 전환 지표(완강 여부, 결제 페이지 진입 여부, 구독 여부)는 카이제곱 검정 기준으로 통일하면 보고서 일관성이 높다.
- 콘텐츠 완강률 파트는 원본 자료상 일부 모수가 공통 질문 클릭/미클릭 모수와 다르게 보일 수 있어 최종 보고서 제출 전 세그먼트 기준 재확인이 필요하다.
- 상관관계 기반 분석이므로 “영향”보다는 “관련성”, “연관성”, “전환 차이” 중심으로 표현한다.